北京化工大学本科生化工热力学课程

第二章 流体的PVT关系

2019年9月9日

本章内容

2．1．单组分流体的*pVT*行为

2．2．均相流体*pVT*行为的模型化

2．3．单组分的汽液相平衡的模型：蒸汽压方程

2．4．Virial方程

2．5．立方型状态方程

2．6．状态方程的普遍化关联

2．7．状态方程的选用

2．8．饱和液体的体积关联式

2．9．气体混合物的*PVT*关系

2.2 均相流体*pVT*行为的模型化

2.2.1. 状态方程和不可压缩流体

什么是状态方程（equation of state, EOS）？

单相区内纯物质的*pVT*行为可以用下列函数描述

$$f\left(p,V,T\right)=0 \qquad (2/2-1)$$ ➡ 状态方程

在单相区的自由度为2, 上述隐函数可写成显函数形式：

$V=V(p, T)$　　$P=P(V, T)$　　$T=T(P, V)$

注意：教材中的V都是指摩尔体积

- EOS是关于物质p-V-T关系的解析表达式：
  ① 以p作函数，$p = p(T, V)$；
  ② 以V为函数，$V = V(T, p)$。
- 分为三大类：
  ① 立方型，如vdW、RK、SRK、PR等；
  ② 多常数型，如virial、BWR、MH等；
  ③ 理论型。

状态方程（EOS）的意义与用途：

EOS是计算热力学性质最重要的模型之一

– 1. EOS是物质*P-V-T*关系的解析式．即用一个EOS即可精确地表示相当广泛范围内的P、V、T实验数据，借此可精确地计算所需的P、V、T数据

– 2.用EOS可计算(往往经过微分)难直接从实验测定的热力学性质——（H，S，G）数据

– 3. 用EOS可进行相平衡和化学反应平衡计算、进行化工过程能量分析

- 目前已有150多种EOS。但没有一个EOS能描述在工程应用范围内任何气体的行为。
- 状态方程包含的参数愈多，方程就愈可靠；准确性越高，但计算越烦。
- 状态方程的准确度和方程型式的简单性是一对矛盾。

2.2.1. 状态方程和不可压缩流体

显函数 $V=V(p, T)$ ⟹ $$dV=\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT+\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp \quad (2/2\text{-}2)$$

液体的两个常见物性：

体积膨胀系数

$$\beta \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \quad (2/2\text{-}3)$$

等温压缩系数

$$\kappa \equiv \frac{-1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \quad (2/2\text{-}4)$$

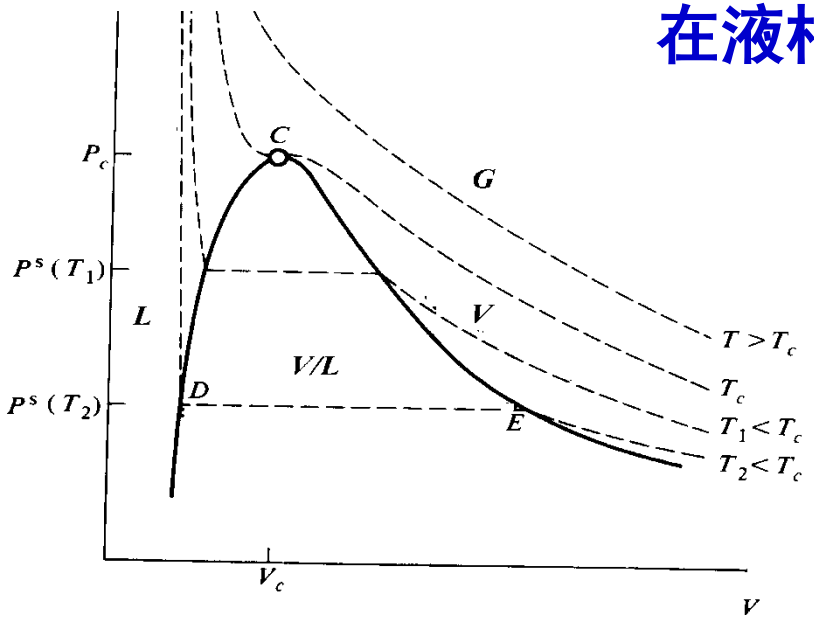
$$\frac{dV}{V}=\beta dT-\kappa dp \quad (2/2\text{-}5)$$

不可压缩流体

$$\frac{dV}{V}=\beta dT-\kappa dp$$

$$\beta\equiv\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$\kappa\equiv\frac{-1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$



在液相区中各等温线相距近，且很陡

$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ 和 $\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ 都很小

对于临界压力以上的液体 ➡

不可压缩流体
incompressible fluid）

$$\beta=0,\quad \kappa=0$$

$$\frac{dV}{V} = \beta dT - \kappa dp \qquad (2/2\text{-}5)$$

○当温度和压力变化不大时，流体的容积膨胀系数和等温压缩系数可以看作常数，则有

$$\ln\frac{V_2}{V_1} = \beta(T_2 - T_1) - \kappa(P_2 - P_1) \qquad (2/2\text{-}6)$$

例2/2-1

2.2.2. 气体的非理想性及其修正

（1）气体的非理想性

◆ 理想气体状态方程的形式

$$PV = RT \qquad (2/2\text{-}7)$$

$$Z = \frac{PV}{RT} = 1$$

P为气体压力；V为摩尔体积；

T为绝对温度；R为通用气体常数。

两个基本假设

A. 气体分子间无作用力

B. 气体分子本身不占有体积

三个注意问题

A. 理想气体本身是假设的，实际上是不存在的。但它是一切真实气体当P→0时可以接近的极限，因而该方程可以用来判断真实气体状态方程的正确程度，即：真实气体状态方程在P→0时，应变为：$PV = RT$

B. 低压下的气体（特别是难液化的N_2，H_2，CO，CH_4，…），在工程设计中，在几十个大气压（几个MPa）下，仍可按理想气体状态方程计算P、V、T；而对较易液化的气体，如NH_3，CO_2，等在低压下也不能用理想气体方程计算。

C. 应用理想气体状态方程时要注意R的单位

理想气体方程的用途

1. 在较低压力和较高温度下可用理想气体方程进行计算。
2. 用在工程计算的一些要求精度不高或是半定量的分析中
3. 可以作为复杂的计算程序中的初值：如，为真实气体状态方程计算提供初始值。
4. 判断真实气体状态方程的极限情况的正确程度，当 $P \to 0$ 或者 $V \to \infty$ 时，任何的状态方程都还原为理想气体方程。

◆ 气体的非理想性

➢真实气体分子有大小和形状、分子间有相互作用力是造成气体非理想性的原因。

➢ 根据分子间作用力程度，真实气体可分为：

非极性分子----电中性和对称性

极性分子----电中性而非对称

即具有偶极距

分子缔合和氢键 ---有剩余价，可在同种分子或其他相似结构情况的分子间产生缔合作用或氢键作用

↓

配位共价键

(2) 压缩因子（compressibility factor）

可以用压缩因子来描述真实气体对理想气体的偏差

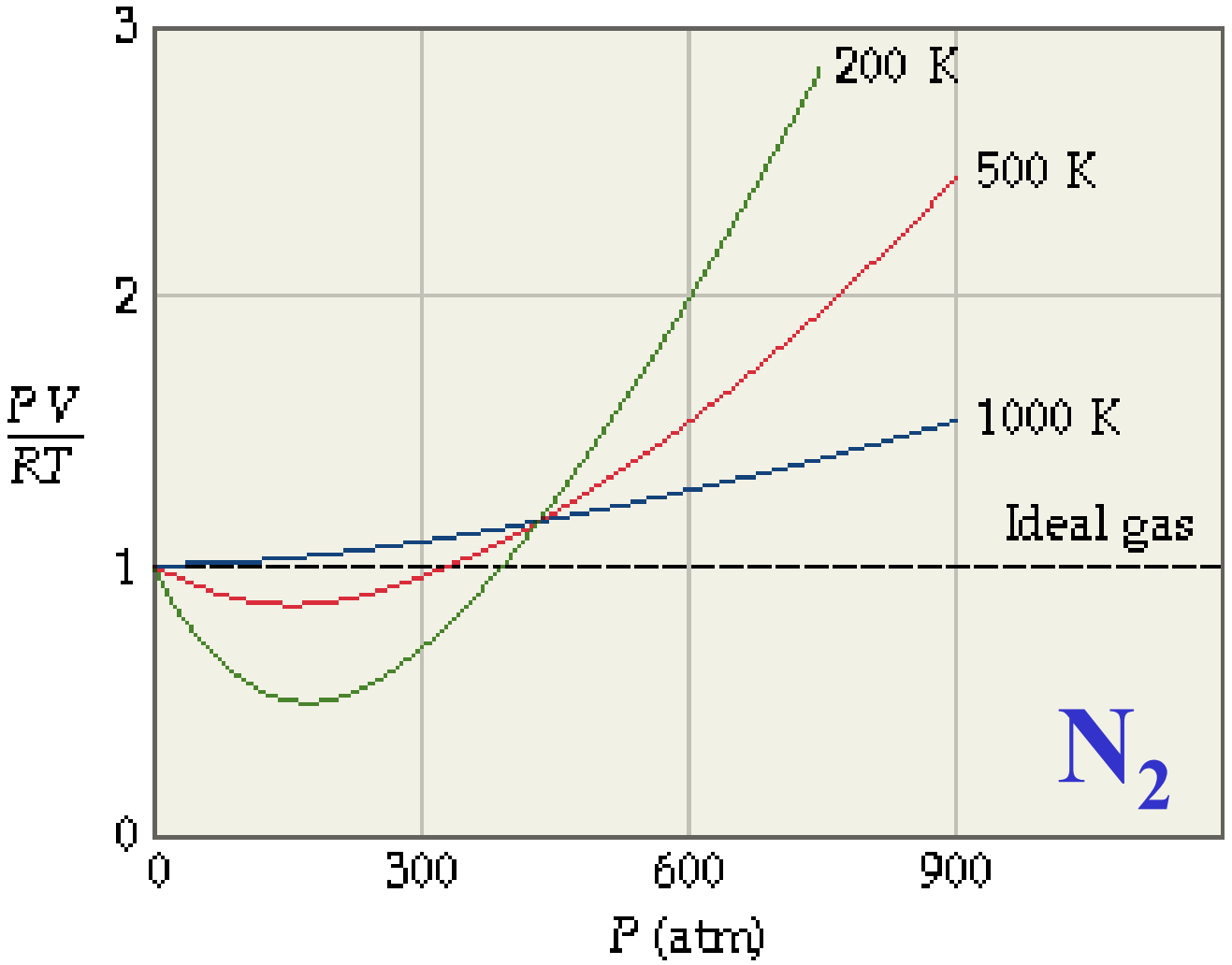
$$Z = \frac{PV}{RT} = \frac{V}{V_{ig}} \qquad (2/2\text{-}8)$$

- 分子间吸引力促使Z<1;
- 分子间排斥力使Z>1;
- 吸引力和排斥力的平衡暗指Z=1。

偏离理想气体的程度，取决于：

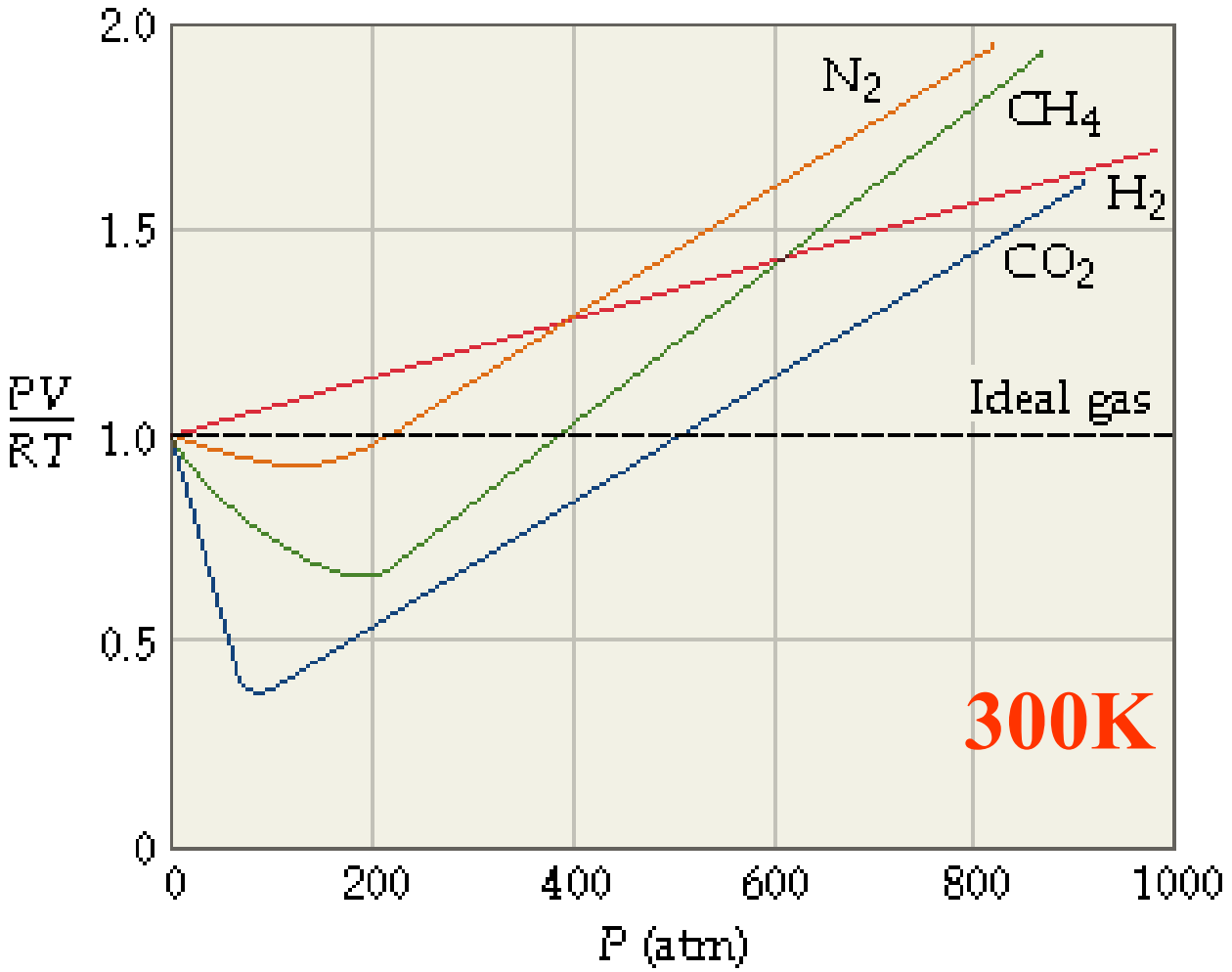
1. 温度： T 增加，趋向于理想气体
2. 压力： P 减小，趋向于理想气体
3. 气体的性质： 沸点愈高，与理想状态偏差愈大

压缩因子举例



温度愈升高，愈接近理想气体

压缩因子举例

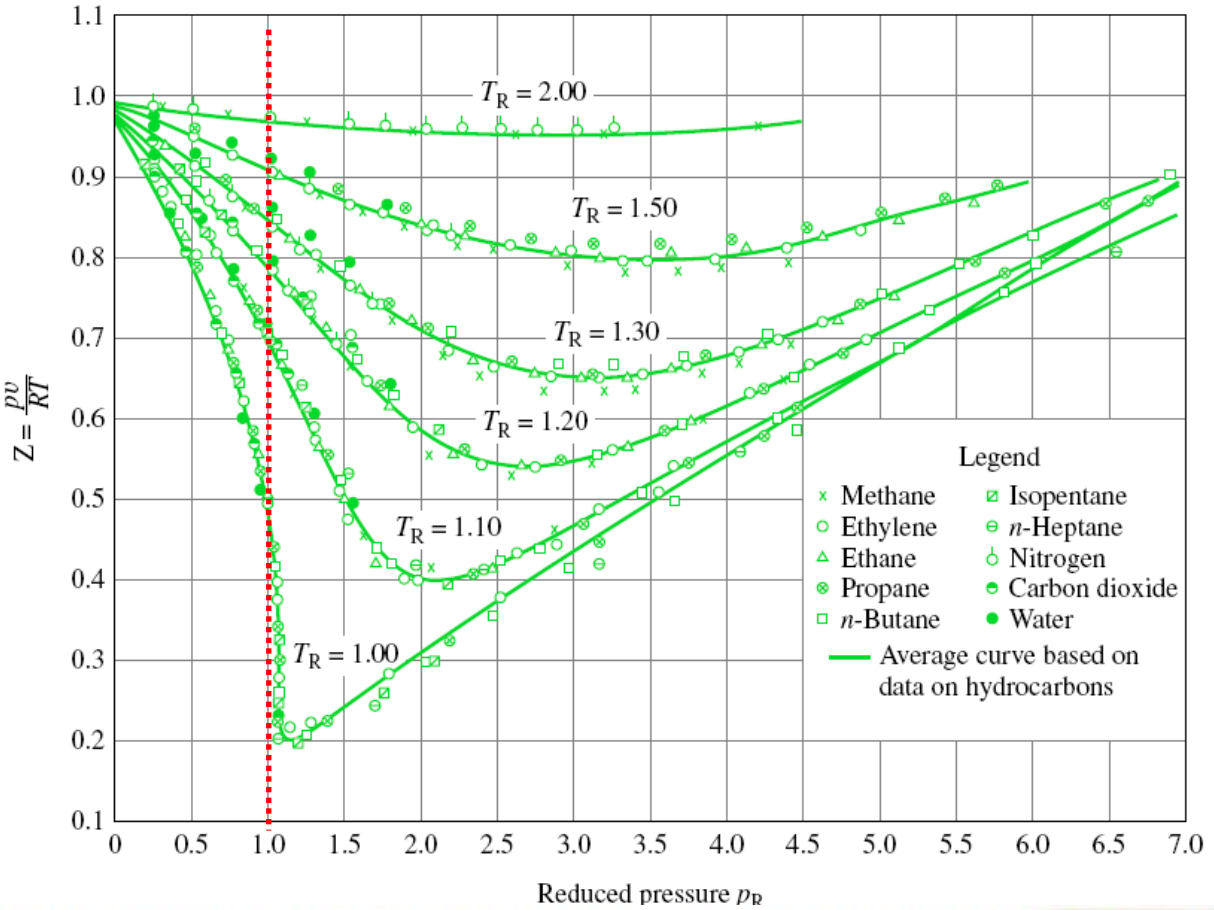


相同的温度、压力下，不同气体的压缩因子不相等

气体 Z-P 图的讨论

- 常压常温下，沸点低的气体，接近理想气体
- 起初增加压力时，对于分子量较大的分子，分子间作用力增加占主导，使得 $Z < 1$
- 增加较大压力时，分子的占有体积占主导，使得 $Z > 1$

（3）对应状态原理与偏心因子



范德华通过大量实验发现，尽管物质不同，但只要气体接近临界点，都显示出相似的性质，因而引出了对比参数的概念。

◆对应状态原理

对比参数定义为：$T_r = \dfrac{T}{T_c}$　　$p_r = \dfrac{p}{p_c}$　　$V_r = \dfrac{V}{V_c} = \dfrac{1}{\rho_r}$

对比温度　　对比压力　　对比体积

对应状态原理认为：

❖在相同对比温度、对比压力下，任何气体或液体的对比体积（或压缩因子）是相同的

❖在相同的对比状态下，所有物质表现出相同的性质

对应状态原理的实质：

用临界点作为流体特征的普遍化（universal）方程

例如：H_2 和N_2这两种流体

对于H_2　　状态点记为1，P_1　V_1　T_1

$Tr_1 = T_1/Tc_{H2}$　　$Pr_1 = P_1/Pc_{H2}$

对于N_2　　状态点记为2，P_2　V_2　T_2

$Tr_2 = T_2/Tc_{N2}$　　$Pr_2 = P_2/Pc_{N2}$

当$Tr1=Tr2$，$Pr_1=Pr_2$ 时，此时就称这两种流体处于对比状态，在这一点H_2和N_2表现出相同的性质。

借助该原理可以使真实气体状态方程变成普遍化的形式

$$f\left(p_r, V_r, T_r\right)=0 \qquad (2/2\text{-}10)$$

实验证明，对比态原理并非严格正确。

$$pV=ZRT \rightarrow \frac{pp_c}{p_c}\frac{VV_c}{V_c}=\frac{ZRTT_c}{T_c}$$

$$\rightarrow p_rV_r=\frac{ZRT_c}{p_cV_c}T_r \rightarrow p_rV_r=\frac{Z}{Z_c}T_r$$

故 $$Z=f\left(p_r, T_r, Z_c\right)$$

只有在Z_c相等的条件下，对比态原理才能成立

两参数CSP

$$V_r = V_r(T_r, P_r) \qquad Z = Z(T_r, P_r)$$

- 意义：普遍化方程（只含有T_c和P_c，再没有其它物性参数）；
- 在相同对比温度、对比压力下，任何气体或液体的对比体积（或压缩因子）是相同的；
- 其它的对比热力学性质之间也存在着较简单的对应态关系；
- 只能适合于简单的球形流体；从T_r，P_r计算Z。
- 使流体性质在对比状态下便于比较，并统一到较好的程度。

物质的临界压缩因子在0. 2～0. 3的范围内变动，不是一个常数，可见对比态原理，只是一个近似的关系。

为了提高对比态原理的精确度，人们提出了引入第三参数的设想

$$Z = f(T_r, P_r, \omega)$$

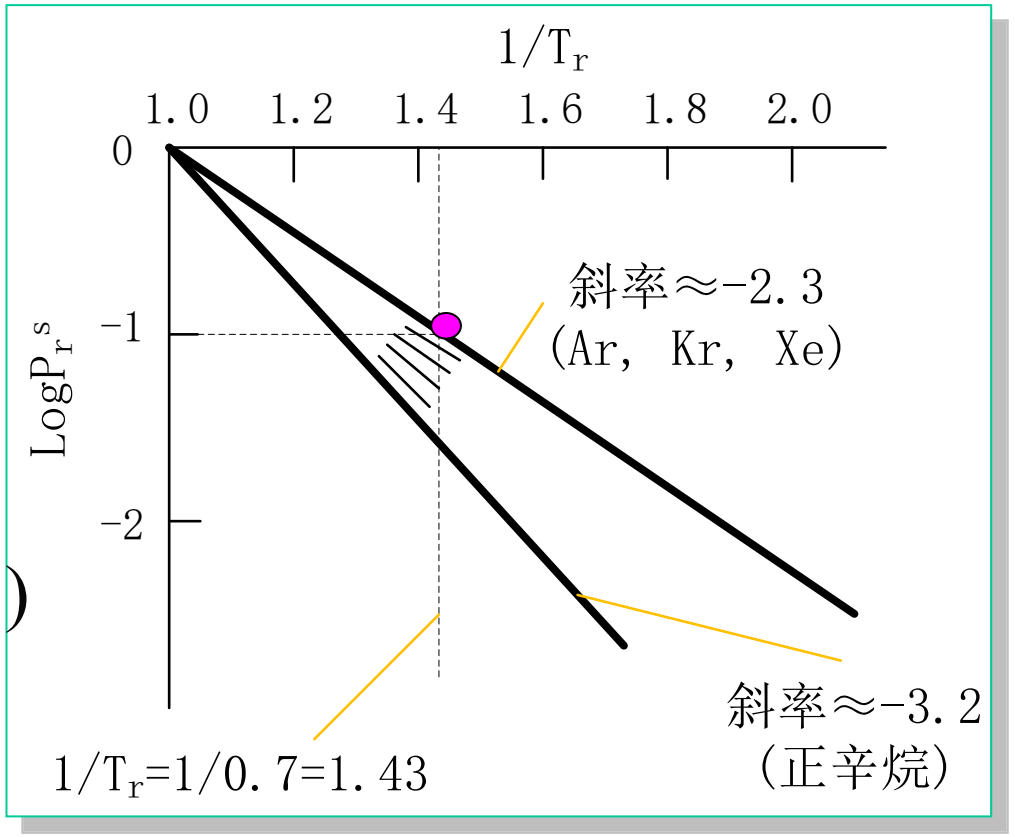
◆ 偏心因子

Pitzer： 纯物质对比饱和蒸汽压的对数，与对比温度的倒数呈下列线性关系



$$p_r^S = \frac{p^S}{p_c}$$

$$\log p_r^S = a\left(1-\frac{1}{T_r}\right) \quad (2/2\text{-}13)$$



简单流体(氩、氪、氙)作 $\lg p_r^S \sim 1/T_r$ 图，其斜率相同，且通过点（T_r=0.7，$\lg p_r^S$=-1）

➢非球形分子的直线都位于球形分子的下面，物质的极性越大，其偏离程度也越大。在T_r=0.7时， $\lg p_r^s$< -1。

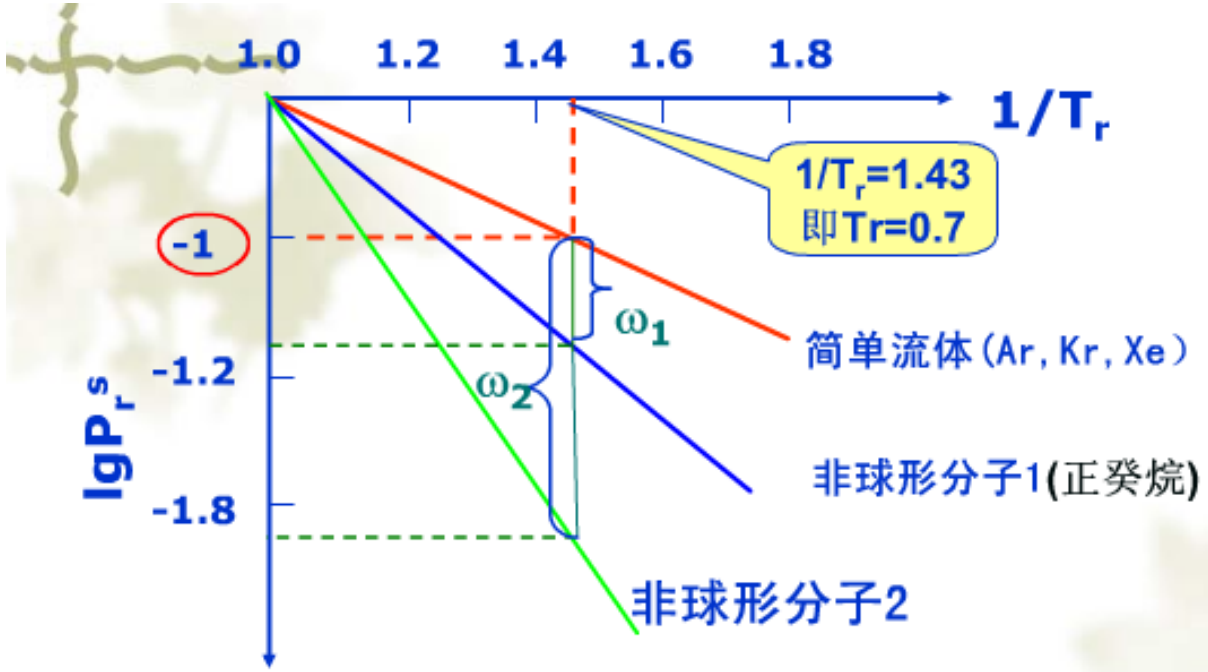


图2-6 对比蒸汽压与温度的近似关系

◆ω表征了一般流体与简单流体分子间相互作用的差异

$$\omega_i \equiv \log p_r^S(Ar, Ke, Xe) - \log p_r^S(i) \quad T_r = 0.7 \qquad (2/2\text{-}15a)$$

$$\omega_i = -1 - \log p_r^S(i) \quad T_r = 0.7 \qquad (2/2\text{-}15b)$$

- 偏心因子是根据物质的蒸气压来定义的
- ω 值由流体的临界温度、临界压力及Tr=0.7时的饱和蒸气压P^s确定
- 偏心因子的物理意义为：其值的大小，是反映物质分子形状与物质极性大小的量度。球形分子(Ar、Kr、Xe等) ω=0；非球形分子ω>0。
- 三参数对应状态原理：对于所有ω相同的流体，若Tr和Pr相同，则其压缩因子必定相等。
- 根据以上结论，Pitzer提出了两个非常有用的普遍化关系式。一种是以压缩因子的多项式表示的普遍化关系式(简称普压法)，一种是以两项维里方程表示的普遍化第二维里系数关系式(简称为普维法)。

Ar、Kr、Xe等简单球形分子的ω=0。其它物质的ω数值，通常可以由手册中查出 。

W. C. Edmister曾提出偏心因子近似估算式

$$\omega_i = \frac{3}{7}\left[\lg p_c \Big/ \left(\frac{T_c}{T_b} - 1\right)\right] - 1 \qquad (2/2\text{-}16)$$

对于例如H_2、He和Ne等量子气体（有效临界参数法）

$$T_C = \frac{43.6}{1 + \frac{28.1}{2.016T}} \qquad (2/2\text{-}17)$$

$$p_C = \frac{20.5}{1 + \frac{44.2}{2.016T}} \qquad (2/2\text{-}18)$$

$$V_C = \frac{51.5}{1 + \frac{9.91}{2.016T}} \qquad (2/2\text{-}19)$$

思考题：

正丁烷的偏心因子为0.193，临界压力P_c=3.797MPa

则在T_r=0.7时的蒸汽压为多少MPa?

$$\omega_i = -1 - \log p_r^S(i) \qquad T_r = 0.7$$

$$p_r^S = \frac{p^S}{p_c}$$

2.4 Virial (维里) 方程

2.4.1 方程基本形式

压力型：

$$Z = 1 + B' \frac{p}{RT} + C' \left[\frac{p}{RT}\right]^2 + \cdots \qquad \textbf{(2/4-1a)}$$

体积型(密度型)：

$$Z = 1 + \frac{B}{V} + \frac{C}{V^2} + \cdots \qquad \textbf{(2/4-1b)}$$

➢当方程取无穷级数时，不同形式的Virial系数之间存在下列关系：

$$B' = B \qquad C' = C - B^2 \qquad D' = D - 3BC + 2B^3$$

如何证明？

Virial方程的理论意义：

表示真实气体与理想气体的偏差，是有物理意义的

- 微观上：Virial系数反映了分子间的相互作用

> - *B*：表示对一定量的真实气体，两个分子间的作用所起的真实气体与理想气体的偏差
> - *C*：表示对一定量的真实气体，三个分子间的作用所引起的真实气体与理想气体的偏差

- 宏观上：对于给定的物质，Virial系数仅是温度的函数

- 最初的 Virial 方程是以经验式提出的，之后由统计力学得到证明

2.4.2 舍项方程

为了便于应用，一般可以在系数B或C处的截断

◆工程上，在低、中压时，取截至第二项的Virial 方程：

密度型：

$$Z=\frac{pV}{RT}=1+\frac{B}{V} \qquad (2/4\text{-}2a)$$

压力型：

$$Z=\frac{pV}{RT}=1+\frac{Bp}{RT} \qquad (2/4\text{-}2b)$$

通常适用于：$T<T_c$　$p<1.5\ \mathrm{MPa}$

最常用的Virial截断式

2.4.2 舍项方程

◆ 截至第三项的Virial方程：

密度型：
$$Z=\frac{pV}{RT}=1+\frac{B}{V}+\frac{C}{V^2}$$

压力型：
$$Z=\frac{pV}{RT}=1+B'\frac{p}{RT}+C'\left[\frac{p}{RT}\right]^2$$

通常适用于：$T<T_c$　　$p<5.0\ \mathrm{MPa}$

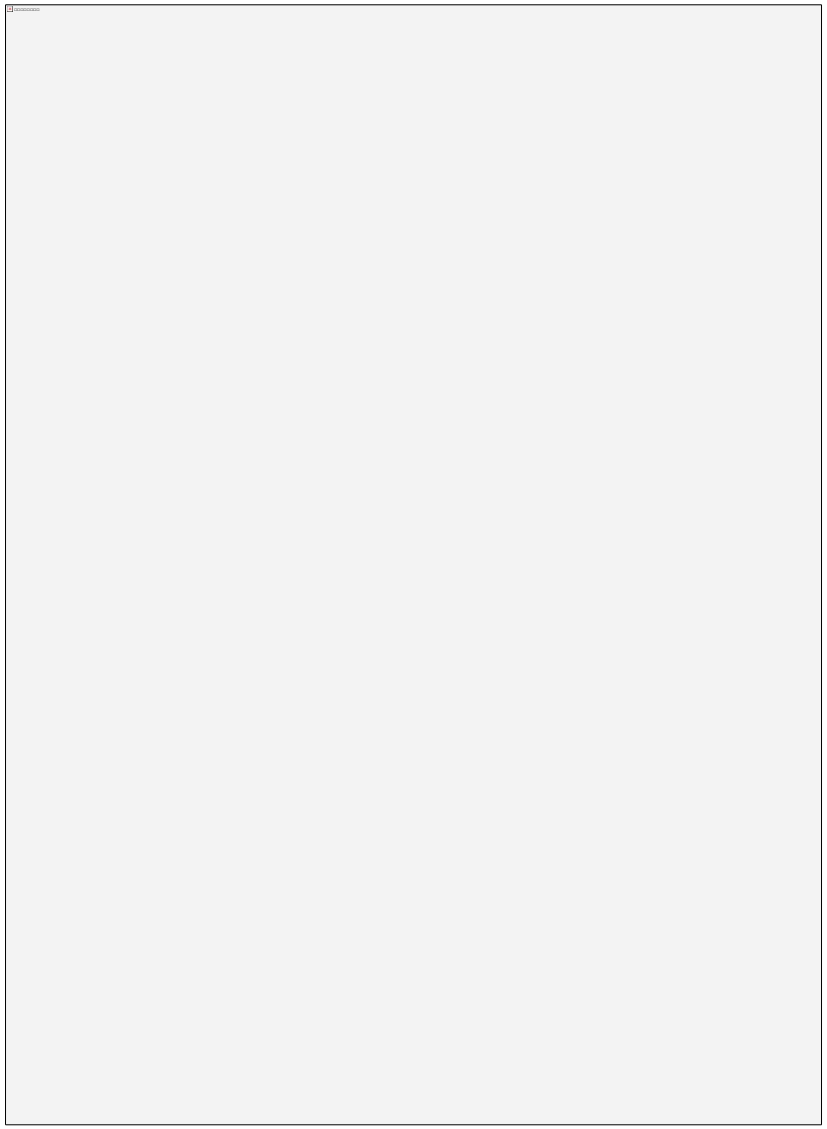
◆当压力高于5MPa时，需要用更高阶的Virial系数方程

2.4.2 舍项方程

- 许多气体的第二Virial系数*B*有实验数据；*C*较少；*D*更少
- 所以不适合高压，适用于中低压
- 用于气相 PVT 性质的计算，对液相不适用
- Virial方程的价值已超出PVT的应用，能描述气体的粘度、声速和热容

2.4.3 Virial系数的获取

- 从手册中查取
  （精度较高）



部分物质第二Virial系数与温度的关系

2.4.3 Virial系数的获取

- 用pVT实验数据回归（精度较高）

$$Z=\frac{pV}{RT}=1+\frac{B}{V}+\frac{C}{V^2} \quad \Rightarrow \quad V\left(\frac{PV}{RT}-1\right)=B+\frac{C}{V}$$

用等温的p-V-T数据作：$V\left(\frac{PV}{RT}-1\right)\sim 1/V$

应是一条直线，外推得B,C的值

$$B=\lim_{1/V\to 0}\left(\frac{pV}{RT}-1\right)V \qquad \textbf{(2/4-4)}$$

截距

$$C=\lim_{1/V\to 0}\left[\left(\frac{pV}{RT}-1\right)V-B\right]V \qquad \textbf{(2/4-5)}$$

斜率

2.4.3 Virial系数的获取

- 用普遍化关联式计算：方便，但精度不如实验测定的数据（后面讲述）

- 由统计力学进行理论计算：目前应用很少

$$B = 2\pi N_o \int_0^\infty [1 - \exp(-\frac{u}{kT})] r^2 dr$$

例2/4-1 已知SO_2在431 K下,第二、三Virial系数分别为：

B=－0.159 $m^3 \cdot kmol^{-1}$　C=9.0×10^{-3} $m^6 \cdot kmol^{-2}$

试计算SO_2在431 K、1 MPa下的摩尔体积为多少？

解：　用舍项Virial方程：$$Z=\frac{PV}{RT}=1+\frac{B}{V}+\frac{C}{V^2}$$

将p=1×10^6 Pa，R=8.314×10^3 $m^3 \cdot Pa \cdot kmol^{-1} \cdot K^{-1}$，

B= - 0.159 $m^3 \cdot kmol^{-1}$，C=9.0×10^{-3} $m^6 \cdot kmol^{-2}$，

T=431 K代入上式中并整理后得

$$0.279V^3 - V^2 + 0.159\ V - 9\times10^{-3} = 0$$

迭代求解，初值为

$$V = \frac{RT}{p} = \frac{8.314\times10^{3}\times431}{1\times10^{6}} = 3.58 \quad \mathbf{m^3\cdot kmol^{-1}}$$

迭代结果，温度为431 K、压力为1 MPa时SO_2的体积为： $V = 3.42\ \mathbf{m^3\cdot kmol^{-1}}$

2.5 立方型状态方程

什么是立方型状态方程？

–真实流体状态方程可展开为*V*的三次方形式

方程特点：

◆方程形式简单，能够用解析法求解，精确度较高，给工程应用带来方便

◆可同时描述液相和汽相行为的最简单方程

2.5.1. van der Waals (vdw，范德华) 方程（1873年）

方程形式：

$$\left(p+\frac{a}{V^2}\right)(V-b)=RT \qquad (2/5\text{-}1)$$

两参数方程

a/V^2 — 压力修正项，a为引力参数

- 由于分子相互吸引力存在，分子撞击器壁的力减小，造成压力减小。压力减小的数值与撞击器壁的分子成正比；
- 与吸引其分子数成正比，即与气体比容的平方成反比。

b — 体积校正项

分子本身占有体积，分子自由活动空间减小由*V*变成*V–b*

Physics



The Nobel Prize in Physics 1910

"for his work on the equation of state for gases and liquids"

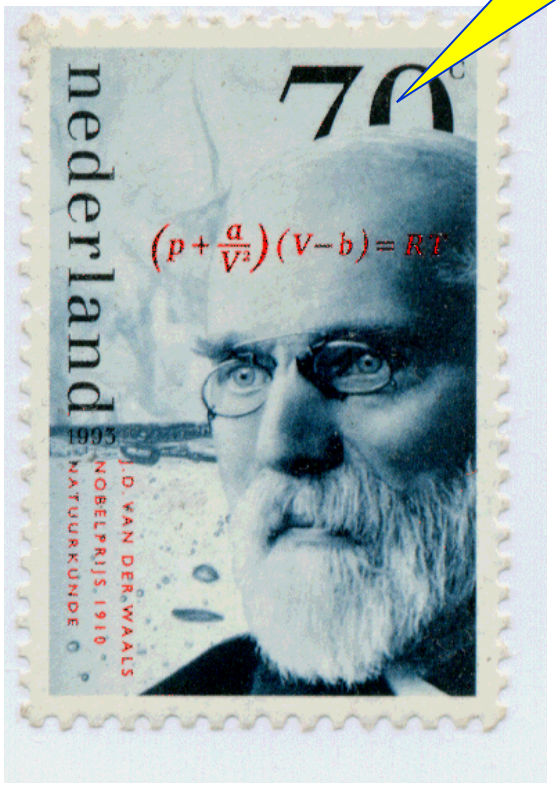


Johannes Diderik van der Waals

the Netherlands

Amsterdam University
Amsterdam, the Netherlands

b. 1837
d. 1923



Who is he?

Johannes Diderik van der Waals
The Nobel Prize in Physics 1910
"for his work on the equation of state for gases and liquids"
Amsterdam University
1837 - 1923

2.5.1. van der Waals方程

vdW方程的特点：

- 1873年范德华在其著名的论文“on the continuity of the gaseous and liquid state （关于气态和液态的连续性）”中提出，是第一个有实用意义的状态方程。
- 是第一个能同时计算汽、液两相和临界点的方程
- 精确度不高，但建立方程的推理方法对以后的状态方程及对应态原理的发展具有巨大贡献
- 定某特定的流体的*a*与*b*值后，即可在一定温度下求解*P*为*V*的函数

➢vdW方程常数a、b的确定

$$\left(p+\frac{a}{V^2}\right)(V-b)=RT \quad \Rightarrow \quad p=\frac{RT}{V-b}-\frac{a}{V^2}$$

解2/5-1：应用临界等温的数学特征得：

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T=Tc}=-\frac{RT_c}{(V_c-b)^2}+\frac{2a}{V_c^3}=0$$

$$\left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_{T=Tc}=\frac{2RT_c}{(V_c-b)^3}-\frac{6a}{V_c^4}=0$$

联立方程组解得a、b：

$$a=\frac{9}{8}RT_cV_c$$

$$b=\frac{V_c}{3}$$

代入vdW方程，并应用于临界点：

$$P_c=\frac{3}{8}\frac{RT_c}{V_c}$$

➢范德华方程常数a、b的确定

由于V_C的实验值误差大，a，b要用P_c,T_c来表示

由于Tc与Pc能较Vc更能准确地求得：

$$a=\frac{9}{8}RT_cV_c \qquad b=\frac{V_c}{3} \qquad P_c=\frac{3}{8}\frac{RT_c}{V_c}$$

将a、b以及Vc均表示成Tc和Pc的函数，得：

$$V_c=\frac{3}{8}\frac{RT_c}{P_c} \qquad a=\frac{9}{8}RT_c\times\frac{3}{8}\frac{RT_c}{P_c}=\frac{27}{64}\frac{(RT_c)^2}{P_c} \qquad b=\frac{RTc}{8Pc}$$

vdW常数常用形式

将V_c值代入计算压缩因子的公式可得：

$$Z_c=\frac{P_cV_c}{RT_c}=\frac{3}{8}=0.375$$

➢状态方程的Zc值讨论

- 对任何气体，VdW方程给出一个固定的Zc值，即 Zc＝0.375，但大多数流体的 Zc＝0.23～0.29范围内变化，这是两参数立方型方程的不足之处
- 根据气体的临界参数，即可求出vdW方程常数a，b，从而可进行p-V-T关系的计算
- 方程形式不同，给出的Zc值不同
- Zc值是状态方程优劣的标志之一（改进的方向，但不唯一）

  Zc与实际Zc越接近，方程的精度就越高！

2.5.2.几种常用的立方型方程

1、vdW EOS的缺点

– 两项修正项过于简单，准确度低，不能在任何情况下都能精确描述真实气体的P-V-T关系。

– 目前实际应用少

2、vdW EOS的改进

– 改进形式为Redlich-Kwong (RK)；Soave RK (SRK)；Peng-Robinson (PR)状态方程

– 但改进形式均以vdW状态方程为基础

2.5.2.几种常用的立方型方程

① Redlich-Kwong (RK) 方程（1949年）

$$P=\frac{RT}{V-b}-\frac{a/\sqrt{T}}{V(V+b)}$$

vdW方程：

$$p=\frac{RT}{V-b}-\frac{a}{V^2}$$

- 改变了方程的引力项，以使得计算的V 减小（或者说，使方程的Z_c值减小），试图改进方程计算P–V–T的准确性；
- 用同于vdW方程的方法得到常数a, b; 和Z_c值

结果：

$$a=\frac{\sqrt[3]{2}-1}{3}\frac{R^2T_c^{2.5}}{P_c}\approx 0.42748\frac{R^2T_c^{2.5}}{P_c}$$

$$b=\frac{1}{9\left(\sqrt[3]{2}-1\right)}\frac{RT_c}{P_c}\approx 0.08664\frac{RT_c}{P_c}$$

$$Z_c=1/3=0.333$$

2.5.2.几种常用的立方型方程

① Redlich-Kwong (RK) 方程

$$p=\frac{RT}{V-b}-\frac{a(T)}{V(V+b)}$$

vdW方程：$$p=\frac{RT}{V-b}-\frac{a}{V^2}$$

临界等温线在临界点的条件，加上函数α(T_r)，得到：

$$a(T)=\Psi\frac{\alpha(T_r)R^2T_C^2}{p_C}$$

$$b=\Omega\frac{RT_C}{p_C}$$

其中：

$$\alpha(T_r)=T_r^{-1/2}$$

Ψ=0.42748　　Ω=0.08664

RK 方程的特点：

- Z_c=1/3=0.333，RK方程计算气相体积准确性有了很大提高。
- RK方程能较成功地用于气相P-V-T的计算，但计算液相体积的准确性不够，不能同时用于汽、液两相。
- RK方程用于烃类、氮、氢等非极性气体时，即使在几百大气压精度都较高，误差仅在2%左右；但对于氨、水蒸气等极性较强的气体则精度较差，误差在10-20%。
- 对RK方程进行修正，但同时降低了RK的简便性和易算性。成功的有Soave的修正式（SRK）

解决方案：把$a/T^{0.5}$改为温度函数 $a(T)$, 得到SRK方程。

2.5.2.几种常用的立方型方程

② Soave-Redlich-Kwong (SRK) 方程（1972年）

$$P=\frac{RT}{V-b}-\frac{a(T)}{V(V+b)}$$

$$a(T)=a_c\alpha(T_r)=0.42748\frac{R^2T_c^{\,2}}{p_c}\alpha(T_r,\omega)$$

$$b=0.08664\frac{RT_c}{p_c}$$

$$\alpha(T_r,\omega)=[1+(0.48+1.574\omega-0.176\omega^2)(1-T_r^{0.5})]^2$$

ω：偏心因子

- 将RK方程的 $a/T^{0.5}$ 改成为 $a(T)=a_c\cdot\alpha(T_r,\omega)$；
- SRK规定在临界点$\alpha(T_r=1,\omega)=1$，所以在临界等温线上，RK与SRK完全一样，SRK的$Z_c=1/3$；
- 用临界点条件确定常数，SRK与RK常数关系

$$a_c=0.42748\frac{R^2T_c^2}{P_c}\qquad b=0.08664\frac{RT_c}{P_c}$$

- Soave 通过拟合纯物质的蒸汽压数据，得到

$$\alpha^{0.5} = 1 + \left(0.48 + 1.574\omega - 0.176\omega^2\right)\left(1 - T_r^{0.5}\right)$$

- 这样就可以从纯物质的T_c, P_c和ω计算SRK常数。
- 与RK方程相比，SRK方程大大提高了表达纯物质汽—液平衡的能力，使之能用于混合物的汽—液平衡计算，故在工业上获得了广泛的应用。

SRK 方程的特点

- 与RK方程相比，SRK方程可计算极性物质，更主要的是可计算饱和液体密度，使之能用于混合物的汽液平衡计算，故在工业上获得了广泛应用。
- 计算常数需要T_c、P_c和ω
- 由于将参数 a 采用了与温度相关的函数形式，充分反映了蒸汽压是温度的函数这一事实
- 在计算纯物质汽液平衡时较为有利，但预测液相体积的精度不够，这是由于在临界点SRK与RK的形式完全一样
- 为了改善计算液相体积的精度，Peng-Robinson提出了PR方程

2.5.2.几种常用的立方型方程

③ Peng-Robinson (PR) 方程（1976年）

$$p=\frac{RT}{V-b}-\frac{a(T)}{V(V+b)+b(V-b)}$$

$$a(T)=a_c\alpha(T_r)=0.45724\frac{R^2T_c^{\,2}}{p_c}\alpha(T_r)$$

$$b=0.07780\frac{RT_c}{p_c}$$

$$\alpha(T_r)=[1+m(1-T_r^{\,0.5})]^2$$

$$m=(0.37464+1.54226\omega-0.26992\omega^2)$$

PR 方程的特点

- Zc=0.307，该值比RK方程的0.333有明显改进，但仍偏离真实流体（0.23～0.29）的数值
- 计算常数需要Tc, Pc和ω，*a*是温度的函数
- PR方程计算饱和蒸汽压、饱和液体密度和气液平衡中的准确度均高于SRK方程，而且也可用于极性物质
- 能同时适用于汽、液两相；在工业中得到广泛应用。

2.5.3. 立方型状态方程参数确定

$$p=\frac{RT}{V-b}-\frac{\theta\left(V-\eta\right)}{\left(V-b\right)\left(V^2+\kappa V+\lambda\right)} \qquad \textbf{(2/5-3)}$$

其中b，θ，κ，λ及η等参数通常与温度及混合物的组成有关。

当$\eta=b$，$\theta=a$ 且$\kappa=\lambda=0$ 时，

方程简化为van der Waals方程。

$$\left(p+\frac{a}{V^2}\right)\left(V-b\right)=RT$$

令 $\eta=b$ $\theta=a(T)$ $\kappa=(\varepsilon+\sigma)b$ $\lambda=\varepsilon\sigma b^2$

普适形式的立方型状态方程

$$p=\frac{RT}{(V-b)}-\frac{a(T)}{(V+\varepsilon b)(V+\sigma b)} \qquad (2/5\text{-}4)$$

若再设定适合的参数，则可简化成各种常用的状态方程

- 对于特定状态方程而言，ε及σ是常数，与物质种类无关。
- $a(T)$及b等参数，则随物质种类而变。
- 与温度有关的函数$a(T)$随各不同的状态方程而变。

对于临界温度之外的温度而言，可引进一个无因次函数$a(T_r)$

$$a(T)=\Psi\frac{\alpha(T_r)R^2T_C^2}{p_C} \qquad (2/5\text{-}6)$$

$\alpha(T_r)$是随不同状态方程而改变的经验式，在临界温度处值为1

$$b=\Omega\frac{RT_C}{p_C} \qquad (2/5\text{-}7)$$

方程中Ω 及Ψ 为常数，与物质种类无关，随各不同的状态方程，以及它们的ε 与σ 值而定。

类似的方法可应用于普遍化立方型状态方程

$$p=\frac{RT}{(V-b)}-\frac{a(T)}{(V+\varepsilon b)(V+\sigma b)} \qquad \textbf{(2/5-4)}$$

$$a(T_C)=\Psi\frac{R^2T_C^2}{p_C} \qquad \textbf{(2/5-5)}$$

几种常用的立方型方程对比

$$p=\frac{RT}{(V-b)}-\frac{a(T)}{(V+\varepsilon b)(V+\sigma b)} \qquad \textbf{(2/5-4)}$$

$$a(T)=\Psi\frac{\alpha(T_r)R^2T_C^2}{p_C} \qquad b=\Omega\frac{RT_C}{p_C}$$

表2/5-1

状态方程	α(Tr)	σ	ε	Ω	Ψ	Z_c
Vdw	1	0	0	1/8	27/64	3/8
RK	$T_r^{-1/2}$	1	0	0.08664	0.42748	1/3
SRK	$\alpha_{SRK}(Tr,\omega)$ +	1	0	0.08664	0.42748	1/3
PR	$\alpha_{PR}(Tr,\omega)$ ++	$1+\sqrt{2}$	$1-\sqrt{2}$	0.07779	0.45724	0.30740

+ $\alpha_{SRK}(Tr,\omega)=\{1+(0.480+1.574\omega-0.176\omega^2)(1-T_r^{1/2})\}^2$

++ $\alpha_{PR}(Tr,\omega)=\{1+(0.37464+1.54226\omega-0.26992\omega^2)(1-T_r^{1/2})\}^2$

临界压缩因子Zc

表 1-8　部分气体的临界压缩因子

气体	H_2	N_2	CO	Ar	O_2	CH_4	C_2H_4	CO_2	C_2H_6
Z_c	0.304	0.291	0.294	0.291	0.292	0.290	0.270	0.274	0.285
气体	C_2H_2	C_3H_6	C_3H_8	Cl_2	SO_2	C_2H_5OH		C_6H_6	H_2O
Z_c	0.274	0.274	0.277	0.276	0.268	0.248		0.274	0.230

VDW:　　3/8 = 0.375
RK/SRK:　1/3 = 0.333
PR:　　0.3047

2.5.4 立方型方程的体积根

以vdW方程为例

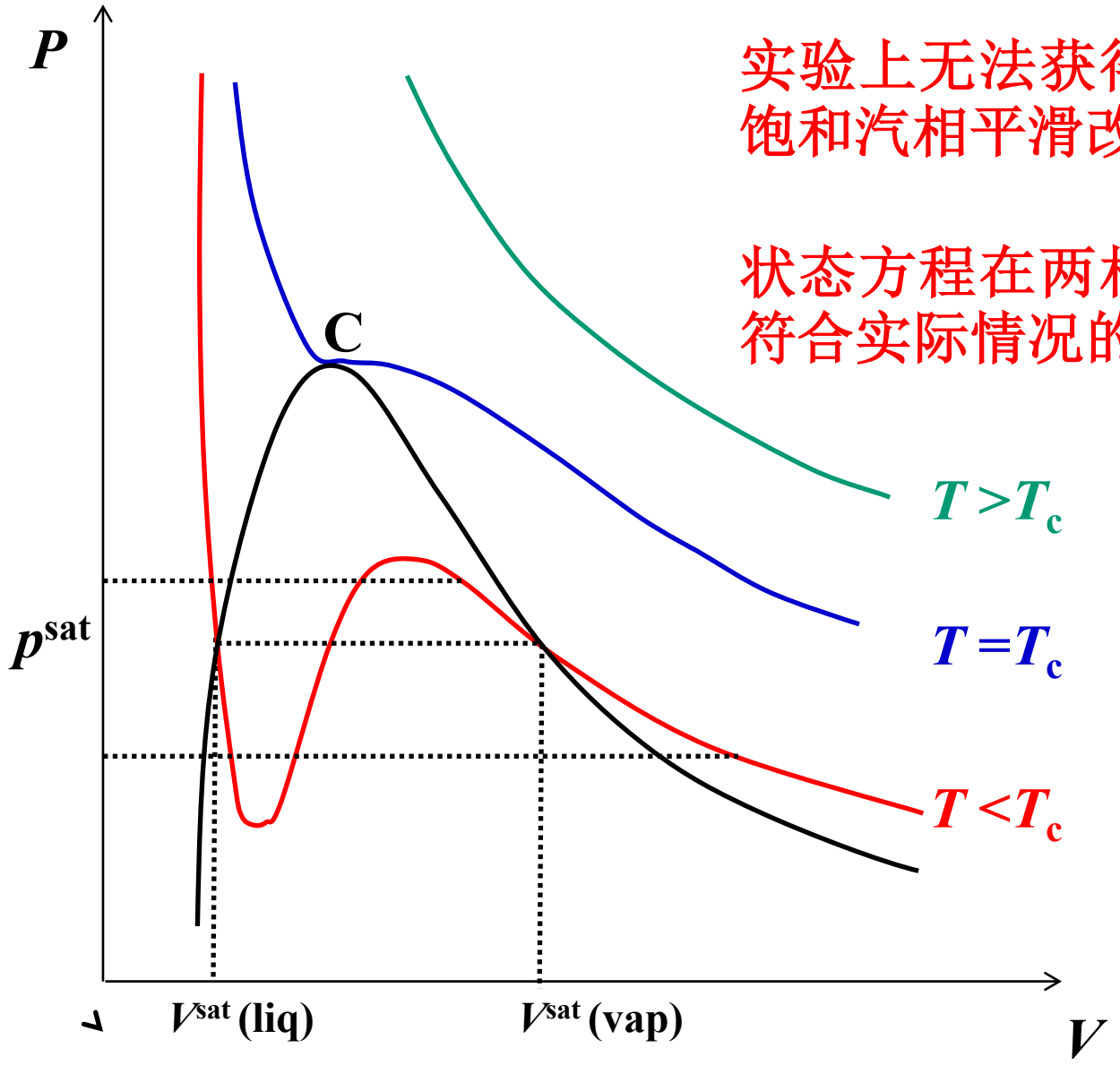
$$\left(p+\frac{a}{V^2}\right)(V-b)=RT$$

$$V^3-(b+\frac{RT}{P})V^2+\frac{a}{P}V-\frac{ab}{P}=0$$

从方程可以看出，*V*有三个根，其中两个有可能为负数：

- 具有物理意义的$V>0$
- $V>b$

P-V图



实验上无法获得由饱和液相到饱和汽相平滑改变的曲线

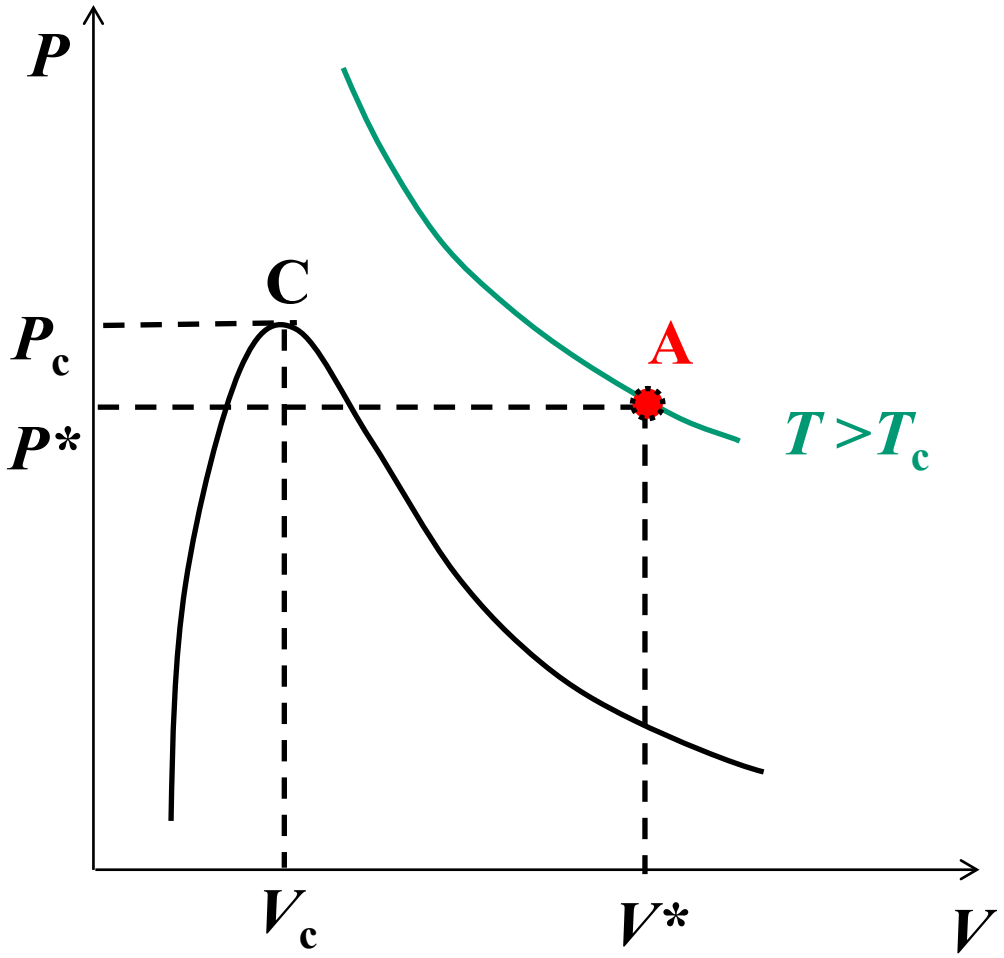
状态方程在两相区做了部分不符合实际情况的描述

立方型方程的体积根

1) $T > T_c$

仅有一个实根，其它两个为虚根

对应于超临界流体和气体的摩尔体积



P-V图上的超临界等温线

立方型方程的体积根

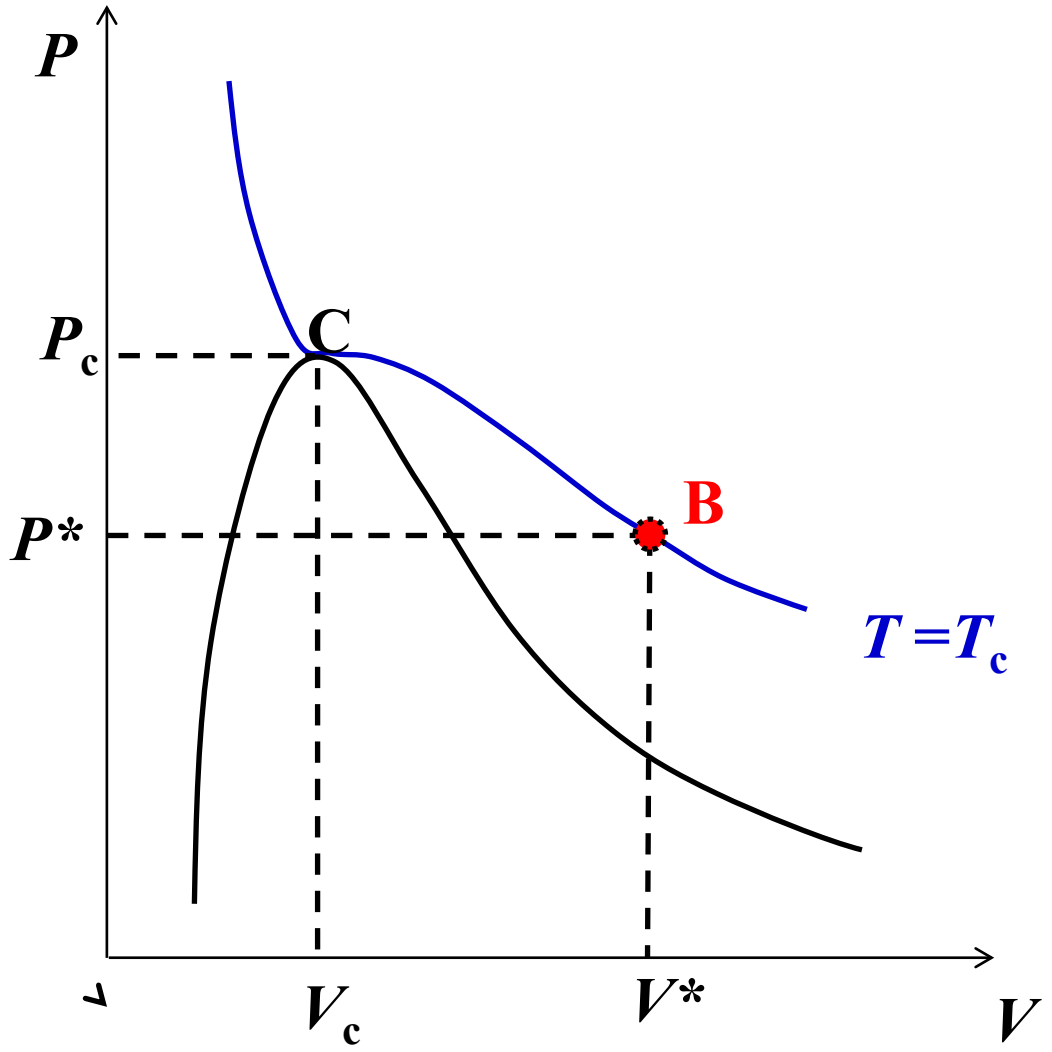
2) $T = T_c$

–体系处于临界等温线上

–只能有一个实根（三个重实根）

在临界点：$V = Vc$

它是超临界（$P>P_C$)或气体体积($P<P_C$)



P-V图上的临界等温线

立方型方程的体积根

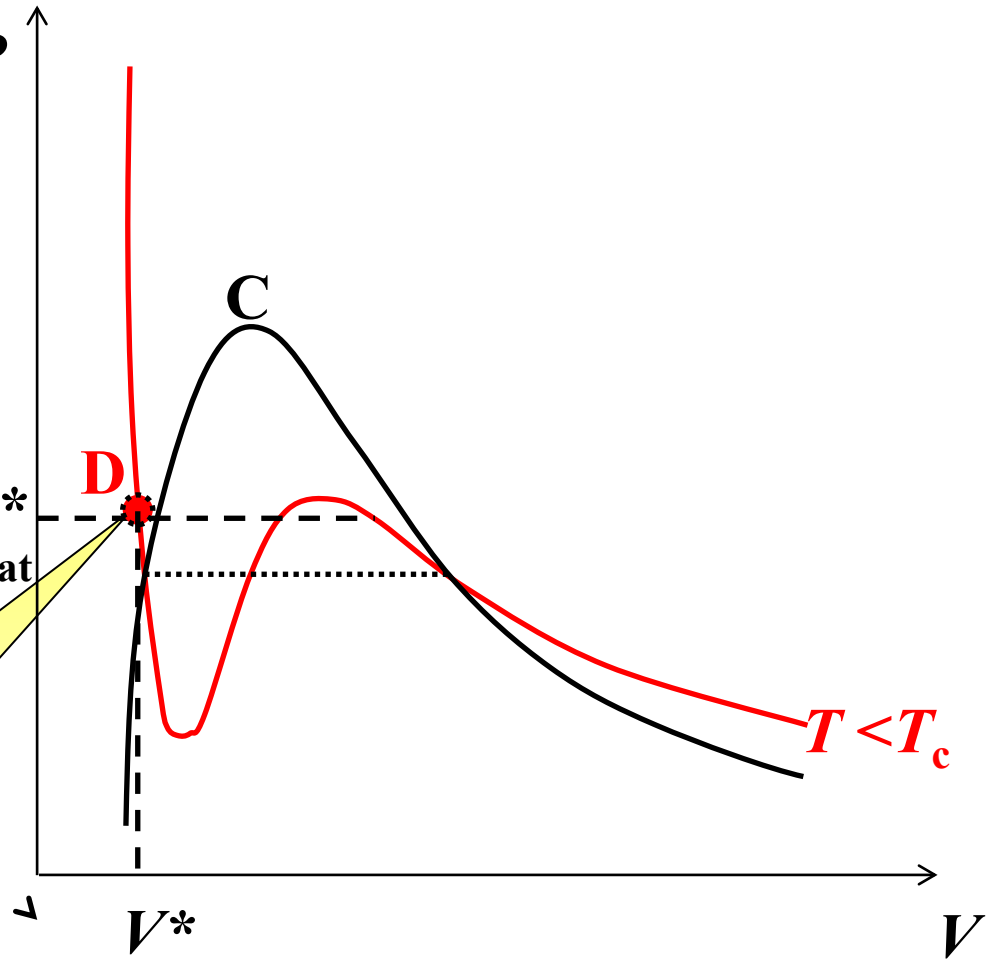
3) $T < T_c$

方程可能产生三个根，分三种情况讨论：

① 过冷液体

体系压力高于相应温度下的饱和蒸汽压

$P^* > P^{sat}$



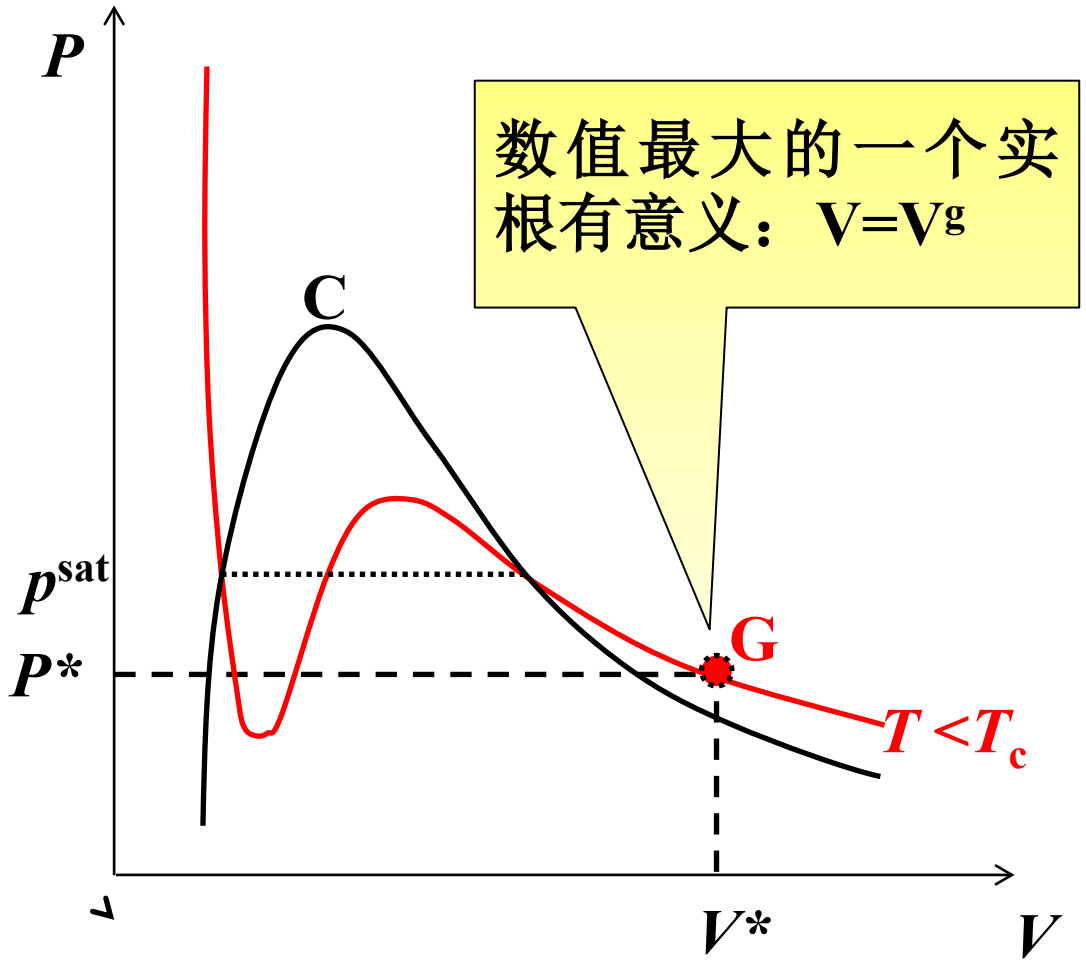
数值最小的一个实根有意义：$V=V^l$

立方型方程的体积根

② 过热蒸汽状态

体系压力低于相应温度下的饱和蒸汽压

$P^* < P^{sat}$



立方型方程的体积根

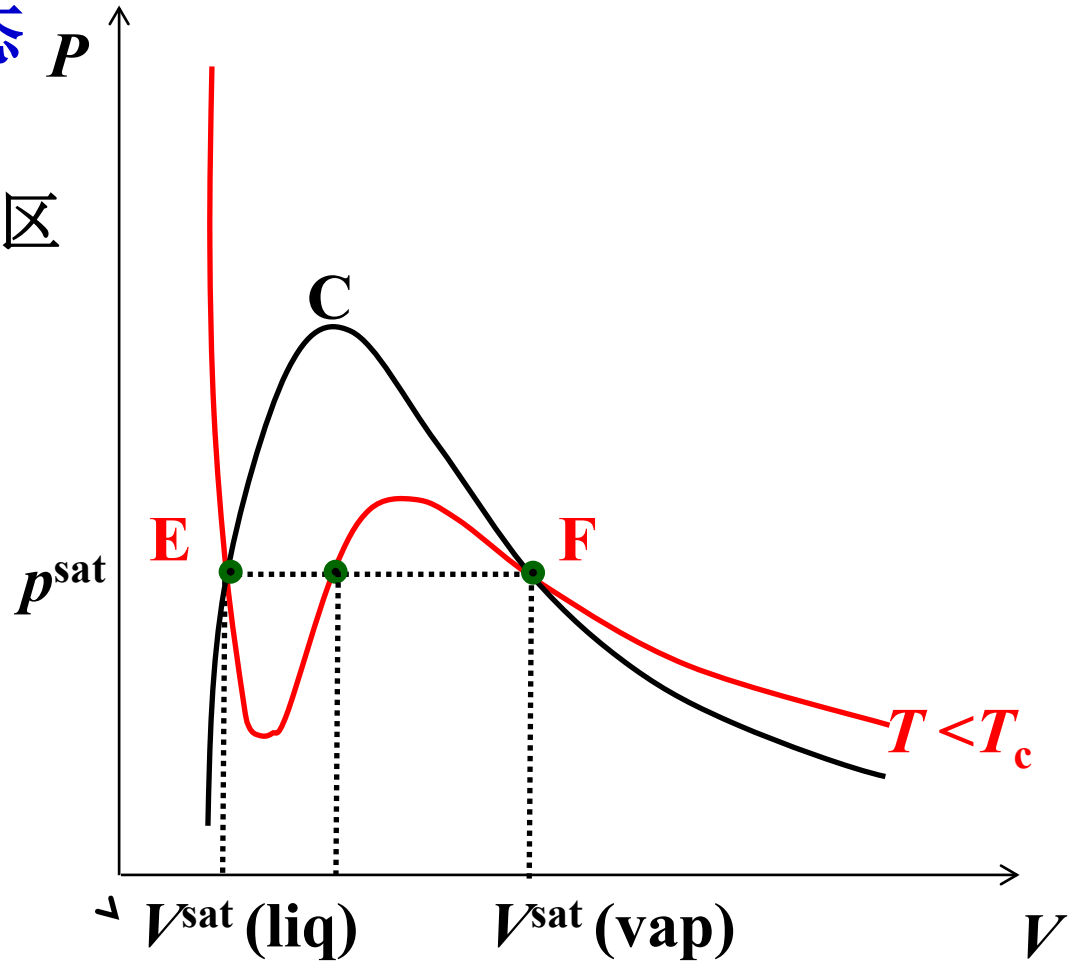
③ 饱和液体与蒸汽状态

三个不同实根，发生于两相区

$V_{大}$—对应于饱和蒸汽
$V_{小}$—对应于饱和液体
$V_{中}$—无物理意义

$\because$ 此线段上，$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T > 0$，

与实际相违背

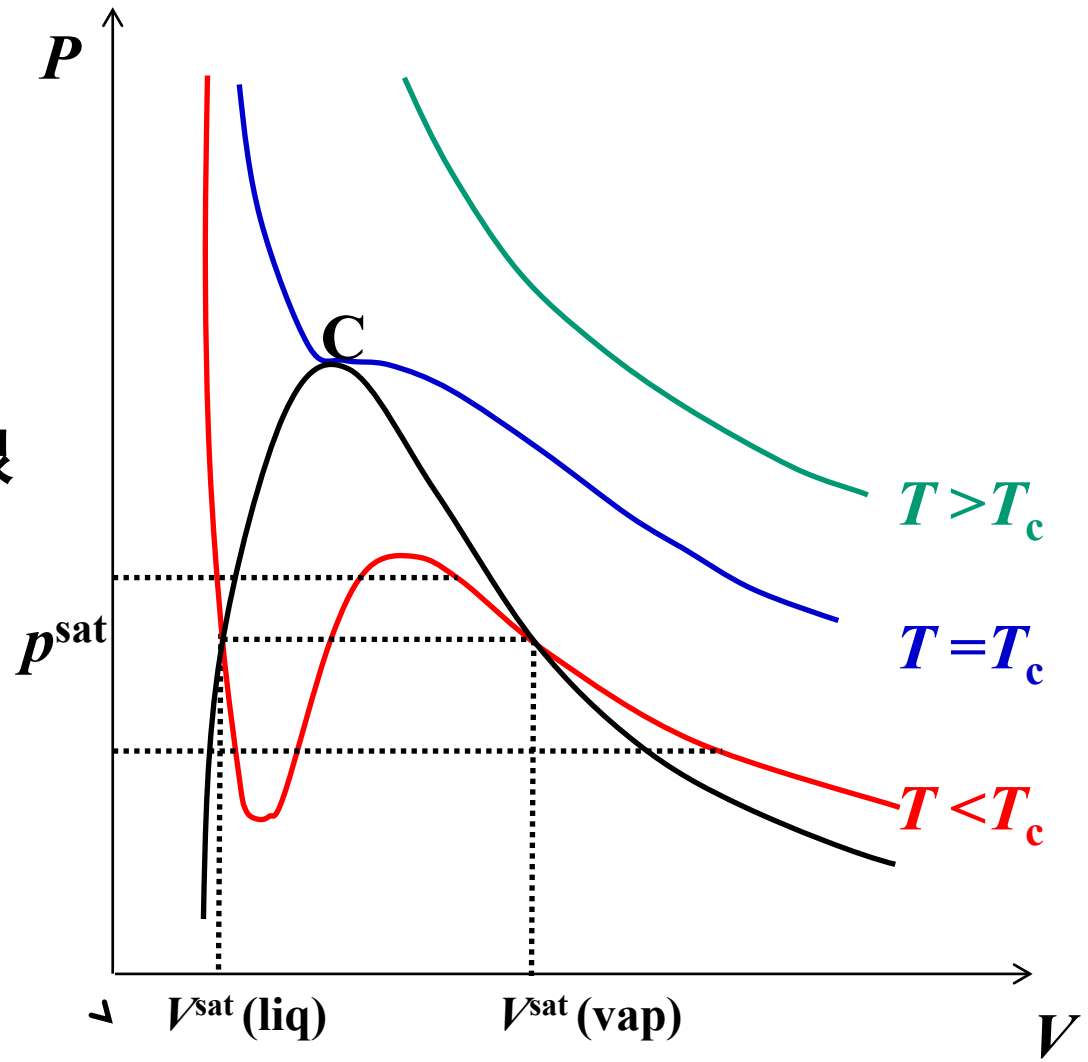


立方型方程的体积根的总结

当$T \geq T_C$时，在任何P值下都只有一个V的根

在$T < T_C$时，随著不同的P值，体积可能有一或三个根

最小的体积根为液相或类似相的体积，而最大的体积根为汽相或类似汽相的体积



多参数状态方程

Benedict-Webb-Rubin 方程（BWR，1940年）

$$P = RT\rho + \left(B_0RT - A_0 - \frac{C_0}{T^2}\right)\rho^2 + (bRT - a)\rho^3 + \alpha a\rho^6 + \left(\frac{c\rho^6}{T^2}\right)(1 + \gamma\rho^2)\exp(-\gamma\rho^2)$$

- 原先该方程的八个常数，普遍化处理后，能从纯物质的临界压力、临界温度和偏心因子估算常数。
- 现已有12常数型，20常数型，25常数型，36常数型，甚至更多的常数，有时作特殊的用处。
- BWR方程的数学形式上的规律性不好，给数学推导、数值求根乃至方程的改进和发展等都来带来了一定的不便。
- 用于烃类及其混合物的液体和气体性质计算，但不能用于含水体系

Martin-Hou(MH)方程 (1955年)

$$P=\sum_{k=1}^{5}\frac{F_k(T)}{(V-b)^k}$$

其中

$$F_1(T)=RT$$

$$F_2(T)=A_2+B_2T+C_2e^{-5.475T/T_c}$$

$$F_3(T)=A_3+B_3T+C_3e^{-5.475T/T_c}$$

$$F_4(T)=A_4+B_4T+C_4e^{-5.475T/T_c}$$

$$F_5(T)=A_5+B_5T+C_5e^{-5.475T/T_c}$$

- MH-55方程虽然有九个常数，常数的求取很有特色，只需要输入纯物质的临界参数和一点的蒸汽压数据，就能从数学公式计算出所有的常数。
- 准确度高，适用范围广，能用于非极性至强极性化合物。
- 现MH方程已广泛地应用于流体*P-V-T*、汽液平衡、液液平衡、焓等热力学性质推算。

- 该方程是1955 年Martin 教授和我国学者侯虞钧提出的，简称MH 方程。（后又称为MH-55 型方程）。为了提高该方程在高密度区的精确度，1981 年侯虞钧教授等又将该方程的适用范围扩展到液相区，称为MH-81 型方程。
- MH－81 型状态方程能同时用于汽、液两相，方程准确度高，适用范围广，能用于包括非极性至强极性的物质（如NH_3、H_2O），对量子气体H_2、He 等也可应用，在合成氨等工程设计中得到广泛使用。

侯虞钧我国著名化学工程专家、化工教育家、中国科学院院士、马丁－侯状态方程的创始人之一、浙江大学材料与化学工程学院教授、博士生导师，是我国化工热力学的奠基人之一。

1953年在美国他与马丁共同提出的气体状态方程式，后来被称为“马丁－侯状态方程”，受到国内外学术界的重视。目前，这一方程已有效地用于实际生产的设计和研究中。马丁－侯状态方程通用性强、准确度高，是迄今国内外公认的精确的状态方程之一，在我国民用工业和国防工业等领域产生了巨大的经济及社会效益。

2.5.5 汽相及类似汽相体积的根

普遍化的立方型状态方程

$$p=\frac{RT}{(V-b)}-\frac{a(T)}{(V+\varepsilon b)(V+\sigma b)} \qquad \textbf{(2/5-4)}$$

常用迭代法求解，状态方程可重新写为适合的型式，以利用在求解体积根时易于收敛。求解时所得最大的根，是汽相或类似汽相的体积。

$$V_{k+1}=\frac{RT}{p}+b-\frac{a(T)}{P}\frac{V_k-b}{(V_k+\varepsilon b)(V_k+\sigma b)} \qquad \textbf{(2/5-9)}$$

求解V时可用试差法、迭代法，或利用软件。利用 $V=\frac{RT}{p}$

利用 $V=\dfrac{ZRT}{p}$

并令 $\beta \equiv \dfrac{bp}{RT}$ (2/5-10)　　$q \equiv \dfrac{a(T)}{bRT}$ (2/5-11)

表示为Z 的方程 $Z_{k+1}=1+\beta-q\beta\dfrac{Z_k-\beta}{(Z_k+\varepsilon\beta)(Z_k+\sigma\beta)}$ (2/5-12)

首先令Z_1 =1并代入此式右边，计算出左边的Z 值后再重新代回此式右边，直到达成收敛为止，

因为 $b=\Omega\dfrac{RT_C}{p_C}$ (2/5-7) ⟹ $\beta=\Omega\dfrac{p_r}{T_r}$ (2/5-13)

$a(T)=\Psi\dfrac{\alpha(T_r)R^2T_C^2}{p_C}$ (2/5-6) ⟹ $q=\dfrac{\Psi\alpha(T_r)}{\Omega T_r}$ (2/5-14)

2.5.5 液相及类似液相体积的根

$$V=\frac{RT}{p}+b-\frac{a(T)}{P}\frac{V-b}{(V+\varepsilon b)(V+\sigma b)} \qquad (2/5\text{-}9)$$

最右边项的分数的分子中，解出体积V，整理后得：

$$V_{k+1}=b+(V_k+\varepsilon b)(V_k+\sigma b)\left[\frac{RT+bp-V_k p}{a(T)}\right] \qquad (2/5\text{-}15)$$

利用起始值 *V = b* 代入上式右边，在迭代收敛后可得到液相或类似液相的体积根

$$Z_{k+1}=1+\beta-q\beta\frac{Z_k-\beta}{(Z_k+\varepsilon\beta)(Z_k+\sigma\beta)} \qquad (2/5\text{-}12)$$

最右项的分子中，解出Z 值，整理后得

$$\boxed{Z_{k+1}=\beta+(Z_k+\varepsilon\beta)(Z_k+\sigma\beta)\left(\frac{1+\beta-Z_k}{q\beta}\right)} \qquad (2/5\text{-}16)$$

利用$Z_1=\beta$为起始值，代入上式右边，迭代收敛后由所求得的Z值

$$V=\frac{ZRT}{p}$$

气相：$Z_0=1$

$$Z = 1 + \beta - \frac{q\beta(Z-\beta)}{(Z+\varepsilon\beta)(Z+\sigma\beta)}$$

液相：$Z_0=\beta$

$$Z = \beta + (Z+\varepsilon\beta)(Z+\sigma\beta)\frac{(1+\beta-Z)}{q\beta}$$



为什么不同？

气相：$Z\sim1>>\beta$

液相：$Z\sim\beta\sim10^{-2}$

例2/5-2：

正丁烷在350K时的蒸汽压为0.9457 MPa，计算：（a）**饱和汽相**及（b）**饱和液相**的摩尔体积。（正丁烷在此状况下适用**RK**状态方程。）饱和汽相与液相的摩尔体积实验值分别为2482 cm^3mol^{-1}和115.0 cm^3mol^{-1}。

解2/5-2：

由附录B1查得正丁烷的T_c及p_c值，并求得：

$$T_r=\frac{350}{425.2}=0.8232 \qquad p_r=\frac{0.9457}{3.799}=0.2489$$

由(2/5-14)式可求出参数q，　Ω，　Ψ 及$\alpha(T_r)$值由**表2/5-1**中查得

$$q=\frac{\Psi\alpha(T_r)}{\Omega T_r} \qquad q=\frac{\Psi T_r^{-1/2}}{\Omega T_r}=\frac{\Psi}{\Omega}T_r^{-3/2}=\frac{0.42748}{0.08664}(0.8232)^{-3/2}=6.6060$$

由(2/5-13)式可计算β值：$\beta=\Omega\frac{p_r}{T_r}=\frac{(0.08664)(0.2489)}{0.8232}=0.026196$

（a）对于饱和汽相

重写(2/5-12)式的RK方程式，ε 及σ 值由表2/5-1中得到：

$$Z=1+\beta-q\beta\frac{Z-\beta}{Z(Z+\beta)}$$

或 $$Z=1+0.026196-(6.6060)(0.026196)\frac{Z-0.026196}{Z(Z+0.026196)}$$

利用Z=1的起始值进行迭代，直到求得收敛结果Z=0. 8305。

$$V^v=\frac{ZRT}{p}=\frac{(0.8305)(8.314)(350)}{0.9457}=2555\text{cm}^3\text{mol}^{-1}$$

（b）对于饱和液相

重写(2/5-16)式的RK方程式， ε及σ值由表2/5-1中得到：

$$Z = \beta + Z(Z+\beta)\left(\frac{1+\beta-Z}{q\beta}\right)$$

或

$$Z = 0.026196 + Z(Z+0.026196)\frac{(1.026196-Z)}{(6.6060)(0.026196)}$$

将 $Z=\beta$ 代入上式右边，迭代计算后得到收敛值Z=0.04331。

$$V^l = \frac{ZRT}{p} = \frac{(0.04331)(8.314)(350)}{0.9457} = 133.3\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$$

为了比较计算结果，在例2/5-2的情况下，运用四种立方型状态方程所计算得到的V^v及V^l值列表如下：

项 目	实验值	vdW	RK	SRK	PR
饱和汽相摩尔体积V^v/cm^{3}mol^{-1}	2482	2667	2555	2520	2486
相对偏差/%	0.00	7.45	2.94	1.53	0.16
饱和液相摩尔体积V^l/ cm^{3}mol^{-1}	115.0	191.0	133.3	127.8	112.6
相对偏差/%	0.00	66.09	15.91	11.13	-2.09

PR方程： 饱和汽相和液相的偏差均最小

vdW方程：偏差最大

应用状态方程时要注意事项

（1）式中的V是摩尔体积！SI制单位：[m^3/mol]

（2）式中的T是绝对温度，[K]

（3）式中P是绝对压力，SI制单位： [pa]

（4）通用气体常数R的单位必须和P,V,T的单位相适应。

建议各物理量均换算为SI制单位，
再代入方程式中进行计算。

2.6 状态方程的普遍化关联

两参数 对应状态原理：

在相同对比温度、对比压力下，任何气体或液体的对比体积（或压缩因子）是相同的。

$$f(P_r,\ T_r,\ V_r)=0 \Rightarrow Z=f\left(p_r,T_r\right)$$

但是：

$$pV=ZRT \Rightarrow p_rV_r=\frac{Z}{Z_c}T_r$$

$$Z=f\left(p_r,T_r,Z_c\right)$$

2.6 状态方程的普遍化关联

- 两参数对应态原理只能适合于简单的球形流体；
- 为提高对比态原理的精度，需引入第三参数；
- 第三参数的特性：最灵敏反映物质分子间相互作用力的物性参数，当分子间的作用力稍有不同，就有明显的变化。

$$Z = f(Tr, Pr; \text{第三参数})$$

1955 年，K.S.Pitzer 提出了以偏心因子作为第三因子的关系式：

$$Z = f(Tr, Pr; \omega)$$

把压缩因子看作是对比温度、对比压力和偏心因子的函数

2.6 状态方程的普遍化关联

三参数 对应状态原理：

- 在相同的T_r和P_r下，具有相同ω值的所有流体都具有相同的压缩因子Z，而且它们偏离理想气体的程度都相同
- 这比原始的两参数对应态原理有了很大的进步；
- 由此可知：气体偏离理想气体的行为不是单由T、P决定的，而是由对比温度、对比压力以及偏心因子共同决定的

根据以上结论，Pitzer 提出了两个非常有用的普遍化关系式

1、压缩因子的多项式表示的普遍化关系式（简称普压法）

2、两项维里系数表示的普遍化关系式（简称为普维法）

2.6 状态方程的普遍化关联

2.6.1 Pitzer 的三参数普遍化关联式

普遍化的压缩因子法（普压法）

$$Z = Z(T_r, p_r; \omega)$$

$$Z = Z(\omega = 0) + \left.\frac{\partial Z}{\partial \omega}\right|_{\omega=0} \omega + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 Z}{\partial \omega^2}\right|_{\omega=0} \omega^2 + \ldots \qquad \text{(2/6-1)}$$

取两项(线性截断)，即能满足工程需要，亦即：

$$\boxed{Z = Z^{(0)} + \omega Z^{(1)}} \qquad \text{(2/6-2)}$$

2.6 状态方程的普遍化关联

2.6.1 Pitzer 的三参数普遍化关联式

$$Z = Z^{(0)} + \omega Z^{(1)} \qquad (2/6\text{-}2)$$

式中 $Z^{(0)}$是简单球形流体的压缩因子，

$Z^{(1)}$代表所研究流体相对于简单流体的偏差

偏心因子是第三参数

$Z^{(0)}$和$Z^{(1)}$为T_r和p_r的函数。

最初是以表的形式给出，以后由Edmister制成图，

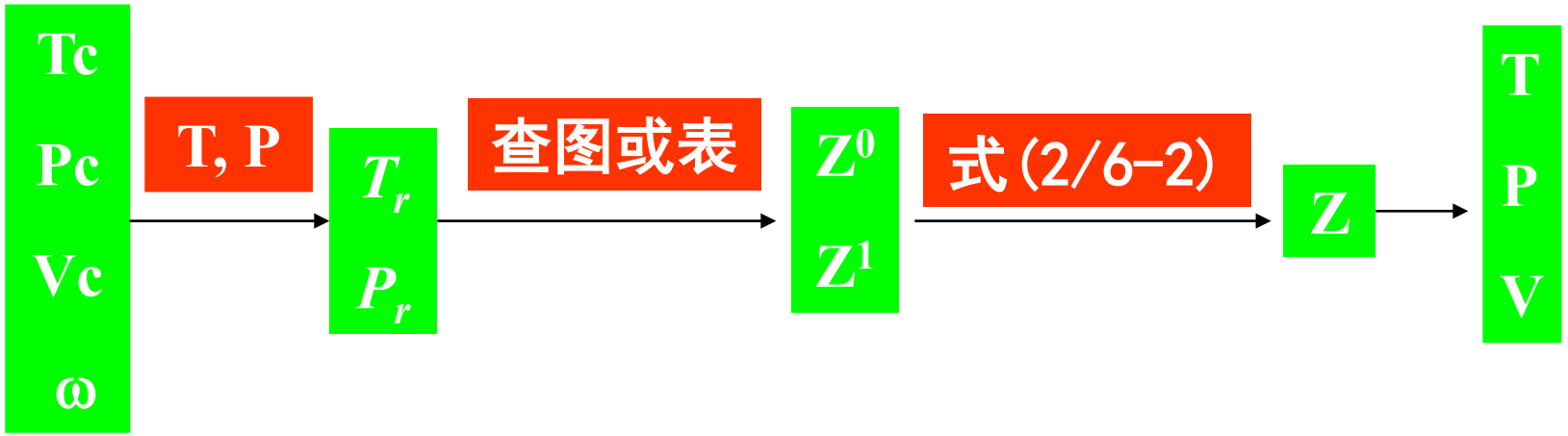
如图2/6-1及图2/6-2的形式

2.6 状态方程的普遍化关联

2.6.1 Pitzer 的三参数普遍化关联式

$$Z = Z^{(0)} + \omega Z^{(1)} \qquad (2/6\text{-}2)$$

计算过程（已知T，P）



2.6 状态方程的普遍化关联

2.6.1 Pitzer 的三参数普遍化关联式

$$Z = Z^{(0)} + \omega Z^{(1)} \qquad (2/6\text{-}2)$$

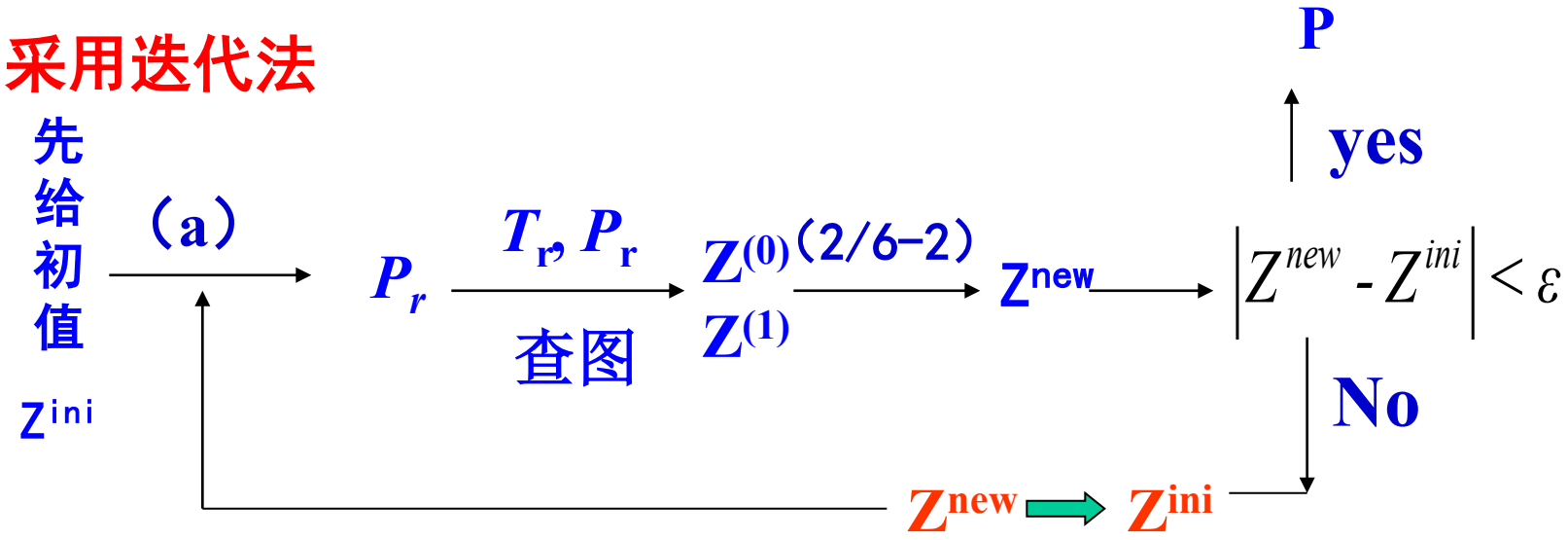
$Z^{(0)}$ 和 $Z^{(1)}$ 为 T_r 和 p_r 的函数

计算过程(已知 T, V ?

由 $P=ZRT/V$

$P=P_cP_r$ ⟹ $$P_r = \frac{ZRT}{P_CV} \qquad (a)$$

采用迭代法



Pitzer 的三参数普遍化关联式：

- 适用于 $T_r > 0.7$
- 精度：非极性或弱极性流体：误差<3%

  强极性流体：误差达5~10%

  缔合和量子气体：误差大

2.6.2 Lee-Kesler方程

Lee-Kesler(1975年)改进的Pitzer对比态关联式

- 所有流体的性质都可以相对于两种物质—“简单”流体和“参考”流体来分析

- 若以甲烷、氩和氪作为简单流体（Z^0），以正辛烷作为参考流体（Z^r），可将压缩因子改写为

$$Z = Z^0 + \omega Z^1 \qquad Z^r = Z^0 + \omega^r Z^1$$

$$Z = Z^0 + \omega \frac{(Z^r - Z^0)}{\omega^r} \qquad (2/6\text{-}3)$$

2.6.2 Lee-Kesler方程

参考流体:正辛烷(octane)　$\omega^r=0.3978$

若令　$Z^1=\dfrac{Z^r-Z^0}{\omega^r}$　⇒　$Z=Z^0+\omega Z^1$　(2/6-4)

求解时采用以下式子：

$$Z^i=\left(\frac{p_rV_r}{T_r}\right)=1+\frac{B}{V_r}+\frac{C}{V_r^2}+\frac{D}{V_r^5}+\frac{c_4}{T_r^3V_r^2}\left(\beta+\frac{\gamma}{V^2}\right)\exp\left(-\frac{\gamma}{V^2}\right)$$

不是对比体积

注意：当Pr、Tr为常用的对比性质时：

$$V_r=\frac{T_rZ^i}{p_r}=\frac{T}{T_c}\times\frac{pV^i}{RT}\times\frac{p_c}{p}=\frac{p_cV^i}{RT_c}=Z_c\frac{V^i}{V_c}$$　(2/6-6)

$$B = b_1 - \frac{b_2}{T_r} - \frac{b_3}{T_r^2} - \frac{b_4}{T_r^3}$$

(2/6-7a)

$$C = c_1 - \frac{c_2}{T_r} + \frac{c_3}{T_r^2}$$

(2/6-7b)

$$D = d_1 + \frac{d_2}{T_r}$$

(2/6-7c)

利用表中数据试差法求出V_r^0和V_r^r，然后求Z^0和Z^r，将它们合并得到压缩因子Z

表2/6-1 Lee-Kesler方程常数

常数	简单流体(0)	参考流体(1)
b_1	0.1181193	0.2026579
b_2	0.265728	0.331511
b_3	0.154790	0.027655
b_4	0.030323	0.203488
c_1	0.0236744	0.0313385
c_2	0.0186984	0.0503618
c_3	0.0	0.016901
c_4	0.042724	0.041577
$d_1\times10^{-4}$	0.155488	0.48736
$d_2\times10^{-4}$	0.623689	0.0740336
β	0.65392	1.226
γ	0.060167	0.03754

❖ 为便于手算，已利用这些方程制成表列于附录B2
（必要的时候，采用数学方法进行内插，附录B7）

❖ 由于Lee-Kesler方程在许多场合计算精度相当高，工程计算中常常用到。它不仅可用于气相，同时也可用于液相。尤其对烃类体系的应用，评价较高。

❖ 对于例如H_2、He和Ne等量子气体不具有与正规流体相同的对应状态行为。处理这类气体的模型可以采用与温度有关的有效临界参数的方法。

(2/2-17)　　(2/2-18)　　(2/2-19)

Lee-Kesler方程的特点

- Z^0与Z^1统一成一个关联式；避免Pitzer关联式查图表的繁琐性
- 引入参考流体，提高精度
- 扩大应用范围至低压区，即T_r=0.3~4.0，P_r=0~10

2.6.3 普遍化的第二virial系数

普遍化的维里系数法（普维法）

Virial方程

$$Z = 1 + \frac{Bp}{RT} = 1 + \left(\frac{Bp_C}{RT_C}\right)\frac{p_r}{T_r}$$

普遍化第二维里系数，温度的函数

对于非极性气体，Pitzer等人提出下述形式

$$\frac{Bp_C}{RT_C} = B^0 + \omega B^1 \qquad (2/6\text{-}10)$$

$$Z = 1 + B^0\frac{p_r}{T_r} + \omega B^1\frac{p_r}{T_r} \qquad (2/6\text{-}11)$$

$$Z = Z^0 + \omega Z^1$$

$$Z^0 = 1 + B^0\frac{p_r}{T_r} \qquad Z^1 = B^1\frac{p_r}{T_r} \qquad (2/6\text{-}12)$$

因此有

$$B = \frac{RT_C}{P_C}\left[B^0 + \omega B^1\right] \qquad (2/6\text{-}13)$$

$$B^0 = 0.083 - \frac{0.422}{T_r^{1.6}} \qquad (2/6\text{-}14a)$$

$$B^1 = 0.139 - \frac{0.172}{T_r^{4.2}} \qquad (2/6\text{-}14b)$$

这一形式简单的第二virial系数方程只有在体系压力比较低的时候，当Z^0及Z^1约是对比压力的线性函数时能够成立。

实用中还须考虑到它只有对于非极性气体才有比较好的普遍化关联结果。

例2/6-1：

利用下列各方法，计算正丁烷在510 K及2.5 MPa时之摩尔体积：

（a）理想气体方程式；

（b）普遍化的压缩因子关系；

（c）普遍化的virial

解2/6-1：

（a）根据理想气体方程式：

$$V=\frac{RT}{p}=\frac{(8.314)(510)}{2.5}=1696.1\ \mathrm{cm^3mol^{-1}}$$

（b）由附录B1部分物质基本性质表查得正丁烷的

T_c=425.2K　p_c=3.799MPa　ω=0.193

$$T_r=\frac{510}{425.2}=1.200 \qquad p_r=\frac{2.5}{3.799}=0.658$$

从附录B2的Lee-Kesler方程压缩因子表，可以获得：

$Z^0=0.865$　　$Z^1=0.038$

（2/6-4）式，可得：

$$Z = Z^0 + \omega Z^1 = 0.865 + (0.193)(0.038) = 0.872$$

$$V = \frac{ZRT}{p} = \frac{(0.872)(8.314)(510)}{2.5} = 1479.0 \ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$$

（c）由普遍化的virial系数关系（2/6-14）式可得：

$$B^0 = 0.083 - \frac{0.422}{T_r^{1.6}} = 0.083 - \frac{0.422}{1.2^{1.6}} = -0.232$$

$$B^1 = 0.139 - \frac{0.172}{T_r^{4.2}} = 0.139 - \frac{0.172}{1.2^{4.2}} = 0.059$$

（2/6-13）式可得：

$$B = \frac{RT_C}{p_C}\left[B^0 + \omega B^1\right]$$

$$= \frac{(8.314)(425.2)}{3.799}\left[-0.232 + (0.193)(0.059)\right] = -205.29\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$$

$$Z = \frac{pV}{RT} = 1 + \frac{Bp}{RT}$$

$$V = \frac{RT}{p} + B = \frac{(8.314)(510)}{205} - 205.29 = 1490.8\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$$

例2/6-2：

将0.454kmol甲烷在50℃储于0.0566m³的容器内，其压力是多少？利用下列方程计算：

（a）理想气体方程式；

（b）RK状态方程式；

（c）普遍化的压缩因子关系。

解2/6-2：

$$V=\frac{nV}{n}=\frac{0.0566}{0.454}=0.1247\ \ \mathrm{m^3kmol^{-1}}$$

（a）由理想气体方程式可得

$$p=\frac{RT}{V}=\frac{\left(8.314\times10^3\right)\left(50+273.15\right)}{0.1247}=21.55\ \ \mathrm{MPa}$$

（b）由RK状态方程所得的压力为：

$$p=\frac{RT}{(V-b)}-\frac{a(T)}{(V+\varepsilon b)(V+\sigma b)}$$

表2/5-1方程参数$\sigma=1$ $\varepsilon=0$ ，得RK方程为

$$p=\frac{RT}{V-b}-\frac{a(T)}{V(V+b)}$$

$$a(T)=\Psi\frac{\alpha(T_r)R^2T_C^2}{p_C} \qquad (2/5\text{-}6) \qquad \alpha(Tr)=T_r^{-1/2}$$

$$b=\Omega\frac{RT_C}{p_C} \qquad (2/5\text{-}7)$$

由附录B1的部分物质的基本性质表中，查得T_c及p_c值

T_c=190.6K　p_c=4.600MPa　ω=0.008

$$T_r=\frac{T}{T_C}=\frac{323.15}{190.6}=1.695$$

$$a(T)=0.42748\frac{(1.695)^{-1/2}\left(8.314\times10^3\right)^2(190.6)^2}{4.6\times10^6}=1.7924\times10^5\ \ \mathrm{Pa\cdot m^6kmol^{-2}}$$

$$b=0.08664\frac{\left(8.314\times10^3\right)(190.6)}{4.6\times10^6}=0.02985\ \ \mathrm{m^3kmol^{-1}}$$

这些数值代入RK方程中可得：

$$p=\frac{\left(8.314\times10^3\right)(323.15)}{0.1247-0.02985}-\frac{1.7924\times10^5}{(0.1247)(0.1247+0.02985)}=19.03\ \ \mathrm{MPa}$$

（c）选用Lee-Kesler方程。因为p_r是未知，所以使用下式及迭代方法计算：

$$p = \frac{ZRT}{V} = \frac{Z(8.314)(323.15)}{124.7} = 21.545Z \text{ MPa}$$

因为 $p = p_c p_r = 4.6\, p_r$，上式变为

$$Z = \frac{4.6 p_r}{21.545} = 0.2135 p_r$$

或

$$p_r = \frac{Z}{0.2135}$$

$$p_r = \frac{Z}{0.2135} \qquad \text{（A）}$$

Lee-Kesler 方程

$$Z = Z^0 + \omega Z^1 \qquad \text{（B）}$$

- 假设一个Z的起始值如Z=1，因此由（A）可求得p_r为4.68
- 由T_r=1.695，p_r=4.68查附录B2的Lee-Kesler方程压缩因子分项 值表，内差估算得Z^0及Z^1的值
- 利用（B）式计算新的Z值
- 进行迭代计算。直至收敛为止

计算结果Z=0.890。

$$p = \frac{ZRT}{V} = \frac{(0.890)(8.314\times10^3)(323.15)}{0.1247} = 19.18 \text{ MPa}$$

2.6.4 普遍化的真实气体立方型状态方程 （补充）

◆普遍化的Van der Waals方程

$$(p_r+\frac{3}{V_r^2})(3V_r-1)=8T_r$$

$$\left(p+\frac{a}{V^2}\right)(V-b)=RT$$

$$a=\frac{27}{64}\frac{(RT_c)^2}{P_c}\quad b=\frac{V_c}{3}\quad V_c=\frac{3}{8}\frac{RT_c}{P_c}$$

◆普遍化RK方程

$$p_r=\frac{3T_r}{V_r-3\Omega_b}-\frac{9\Omega_a}{T_r^{0.5}V_r(V_r+3\Omega_b)}$$

$$\Omega_a=0.42748\qquad \Omega_b=0.08664$$

- 不含物性常数，只含有对比态参数的形式；
- 适用于任何气体的状态方程。

思考题：2-1、2-4、2-8、2-9

习题：2-11、2-13、2-16 、2-19